CS341 · COMPUTER GRAPHICS

Midterm Review

مراجعة الميد في ملف واحد

محارب

محتوى الملف

01 توزيع الاختبار

02 Introduction

03 Chapter 1: الشاشات

04 بنك الإجابات القصيرة

05 Chapter 2: المتجهات

06 DDA: من (2,2) إلى (4,10)

01 توزيع الاختبار

الجزء	الدرجة	من وين
صح وخطأ	**5**	كل الشابترات
اختيار من متعدد	**5**	كل الشابترات
إجابات قصيرة: تعداد واحد، تعليل واحد، مقارنتين	**4**	أغلبها Chapter 1
مسألة DDA: الحسابات والجدول كامل والرسم	**5**	Output Primitives
مسألة Aspect ratio	**1**	Chapter 1

- ما فيه أكواد، وما فيه رسمة CRT.
- النطاق لين سلايد 44 في Output Primitives (نهاية الـ DDA).
- الأسئلة القصيرة تجي من السلايدات مباشرة، مثل: Why do we use aspect ratio؟

Introduction 02

السؤال	الجواب
تعريف CG	**Creation, storage, and manipulation of models and images**
المهام الرئيسية	Modeling · Rendering · Animation
مو من المهام	Data encryption
التطبيقات	CAD · Medical · Entertainment → **All of the above**
Used only for" "entertainment	**False**
الهدف	Synthetic images indistinguishable from reality

03 Chapter 1: الشاشات

المصطلح	الجواب
Random scan	الشعاع يرسم الخطوط مباشرة · الصورة في **display list**
Raster scan	يمسح من فوق لتحت سطر سطر · الصورة في **frame buffer**
الـ CRT يطلق	**Electrons**
Persistence	الوقت لين الضوء يضعف لـ **عُشر** شدته
Refresh rate	كم مرة تترسم الصورة في الثانية
Resolution	أكبر عدد نقاط بدون تداخل
وضوح الشاشة	resolution · **dot pitch** · refresh rate
Dot pitch	المسافة بين مراكز البكسلات المتجاورة، ولازم تكون **أقل من 0.31 مم**
Input device	Mouse (مو Monitor ولا Printer ولا Speaker)
Hard-copy devices	Laser · Ink-jet · Film recorder · Electrostatic · Pen plotter

Aspect ratio

Why? To maintain geometric features: a square stays a square and a circle does not become an ellipse.

$$\text{AR} = \frac{\frac{\text{vertical points}}{\text{height}}}{\frac{\text{horizontal points}}{\text{width}}}$$

461: $\text{AR} = \frac{\frac{1080}{5}}{\frac{1920}{10}} = \frac{216}{192} = 1.125$

Absolute vs Relative

Absolute: the actual position, measured from the origin.

Relative: an offset from the last position (current position). (3, 8) + (2, −1) → (5, 7)

04 بنك الإجابات القصيرة

تعداد

عدّد	الجواب
Input devices	Keyboard · Mouse · Trackball · Joystick · Data glove · Digitizer · Scanner · Touch panel · Light pen · Voice system
Hard-copy devices	Laser printer · Ink-jet printer · Film recorder · Electrostatic printer · Pen plotter
Applications of CG	CAD · Medical visualization · Entertainment · Simulation · Education · Training · Scientific visualization · User interfaces
المهام الثلاث	Modeling · Rendering · Animation
وضوح الشاشة يعتمد على	Resolution · Dot pitch · Refresh rate
مميزات Flat-panel	Thinner · Less weight · Less power · No radiation

تعليل

ليش؟	الجواب
ليش نستخدم Aspect ratio؟	To maintain geometric features: a square stays a square and a circle does not become an ellipse.
ليش الخط في Raster يطلع درج؟	Each point is rounded to the nearest pixel, so all lines except horizontal and vertical look stair-stepped.
ليش Random يحتاج ذاكرة قليلة؟	It stores only the display program (line-drawing commands), not every pixel.
ليش صار أغلب الأنظمة Raster؟	Memory became cheap.
ليش LCD أكثر من Plasma؟	Plasma has better resolution but is more expensive.
عيب الـ DDA	Rounding is time consuming, and pixels drift away from the true line on long segments.
ليش Low persistence للأنيميشن؟	The light fades fast, so moving pictures do not smear; it needs a higher refresh rate.

مقارنات

	الأول	الثاني
Random · Raster	يرسم الخط مباشرة · display list · دقة عالية · ألوان محدودة	سطر سطر · frame buffer · خطوط درج · ألوان سهلة
Absolute · Relative	الموقع الفعلي من الأصل	إزاحة من آخر موقع
Active · Passive	ترانزستور لكل بكسل · أوضح · أغلى	ترانزستور لصف أو عمود · أرخص · طاقة أقل
Emissive · Nonemissive	يحول الكهرباء لضوء: Plasma و LED	يستخدم ضوء خارجي: LCD
Point · Vector	موقع في الفراغ	مقدار واتجاه بدون موقع
Persistence منخفض · عالي	للأنيميشن، ويحتاج refresh أعلى	للصور الثابتة المعقدة

05 Chapter 2: المتجهات

الجملة	الجواب
A vector has both magnitude and direction.	**True**
Vector from P to Q	**Q − P**
Sum two points results in a valid point.	**False**
The dot product of two perpendicular vectors is zero.	**True**
A unit vector has a length greater than 1.	**False** (= 1)

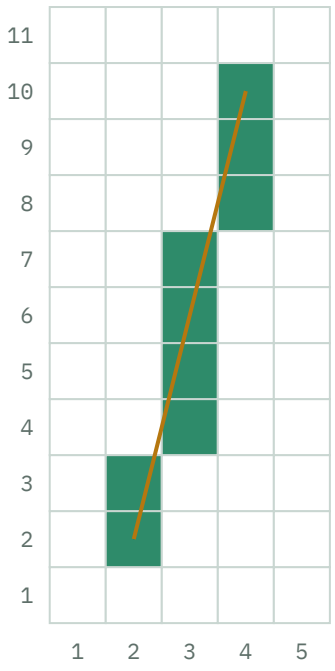
06 DDA: من (2,2) إلى (4,10)

1) dx = 2, dy = 8, steps = the larger = 8

2) $xInc = \frac{2}{8} = 0.25$ $yInc = \frac{8}{8} = 1$

3) round x every step (0.5 rounds up)

k	x	y	round(x)	round(y)
0	2	2	2	2
1	2.25	3	2	3
2	2.5	4	3	4
3	2.75	5	3	5
4	3	6	3	6
5	3.25	7	3	7
6	3.5	8	4	8
7	3.75	9	4	9
8	4	10	4	10



DDA: floating-point increments, then rounding. Rounding is time consuming, and pixels drift away from the true line on long segments.